

Теорема о промежуточных значениях

Теорема 1:

Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$, причем $f(a) \neq f(b)$.

Тогда для любого числа C , заключенного между $f(a)$ и $f(b)$ найдется точка $\gamma \in (a, b)$, что $f(\gamma) = C$.

Доказательство.

Пусть, например, $f(a) = A < B = f(b)$ и $A < C < B$.

Функция $g(x) = f(x) - C$, очевидно, непрерывна на $[a, b]$. Кроме того, $g(a) < 0$, $g(b) > 0$. Для доказательства теоремы достаточно показать, что существует такая точка $\gamma \in (a, b)$, что $g(\gamma) = 0$. Разделим отрезок $[a, b]$ точкой x_0 на два равных по длине отрезка, тогда либо $g(x_0) = 0$ и, значит, искомая точка $\gamma = (x_0)$ найдена, либо $g(x_0) \neq 0$ и тогда на концах одного из полученных промежутков функция g принимает значения разных знаков, точнее, на левом конце значение меньше нуля, на правом - больше. Обозначим этот отрезок $[a_1, b_1]$ и разделим его снова на два равных по длине отрезка и т.д. В результате, либо через конечное число шагов придем к искомой точке γ , в которой $g(\gamma) = 0$, либо получим последовательность вложенных отрезков $[a_n, b_n]$ по длине стремящихся к нулю и таких, что

$$g(a_n) < 0 < g(b_n) \quad (1)$$

Пусть γ - общая точка всех отрезков $[a_n, b_n]$, $n = 1, 2, \dots$

Тогда $\gamma = \lim a_n = \lim b_n$. Поэтому, в силу непрерывности функции g ,

$$g(\gamma) = \lim g(a_n) = \lim g(b_n) \quad (2).$$

Из (1) находим, что $\lim g(a_n) \leq 0 \leq \lim g(b_n)$ (3)

Из (2) и (3) следует, что $g(\gamma) = 0$.

Теорема 2:

Если f непрерывна на $[a, b]$ и в некоторых точках $[a, b]$ она принимает значения $A \neq B$, тогда для M (заключенного между A и B) найдется $c \in [a, b]$, что $f(c) = M$

Доказательство(сам делал, ибо его он не давал):

Пусть $A < B$, тогда необходимо доказать, что $\forall C \in [A, B] \exists c \in [a, b] f(c) = M$

Если $M=A$, тогда $\forall c \in [A, B] \exists c \in [a, b] f(c) = M$ будет выполняться при $C=A$, если $M=B$, то имеет место $\varepsilon = b$

Рассмотрим случай $A < M < B$

Пусть $f(x)=g(x)-M$, тогда $f(a)=A-M < 0$, $f(b)=B-M > 0$

По теореме Коши о нулях непрерывной f -и(см. выше) найдется точка $\varepsilon \in [a, b]$ такая, что $f(\varepsilon)=0$, т.е $f(\varepsilon)=M$
 $\Rightarrow f(c)=M$